Лабораторная работа №7.

Защита портов коммутатора и предотвращение подключения несанкционированных устройств

Тема: Port Security, Sticky MAC, DHCP Snooping и основы DAI

Цель: Научиться ограничивать MAC-адреса на портах Cisco, обнаруживать нарушения и защищать клиентов от постороннего DHCP-сервера.

Дисциплина: PO2.1. Проектировать и настраивать локальную сетевую инфраструктуру организации

---

1. Общие сведения

ЛР №7. Защита портов коммутатора и предотвращение подключения несанкционированных устройств. Работа выполняется в изолированном Cisco Packet Tracer, приблизительно 4 академических часа. CLI применяется для настройки Cisco, окна ПК — для IP Configuration и команд ping/ipconfig.

Обязательные задания: Port Security и DHCP Snooping. Включение DAI проводится только при поддержке конкретного образа коммутатора. Действия не предназначены для реальной корпоративной сети без согласования.

2. Цель

1. Настроить ограничение числа MAC-адресов на порту коммутатора.
2. Изучить Sticky MAC и режим shutdown при нарушении.
3. Правильно определить доверенный интерфейс DHCP Snooping.
4. Проверить отказ в получении DHCP-параметров от постороннего сервера.
5. Объяснить назначение DAI и ограничения учебного симулятора.

3. Оборудование

6. Cisco Packet Tracer и два коммутатора 2960 (SW1 и SW2).
7. Три компьютера PC1, PC2, Rogue-PC и один Server-PT с включаемой DHCP-службой.
8. Кабели Copper Straight-Through; интерфейсы FastEthernet0/1–Fa0/24.
9. Если команды DHCP Snooping недоступны на модели, использовать поддерживаемый образ или выполнить только документированную теоретическую проверку — не придумывать выводы.

4. Схема подключений

```
Топология

PC1 Fa0 ⇔ SW1 Fa0/1  (VLAN 10)
PC2 Fa0 ⇔ SW1 Fa0/2  (VLAN 10)
Rogue-PC Fa0 ⇔ SW1 Fa0/3 (VLAN 10, позже эксперимент)
SW1 Fa0/24 ⇔ SW2 Fa0/24 (VLAN 10)
SW2 Fa0/1 ⇔ DHCP-Server Fa0 (VLAN 10)
```

Для проверки Port Security PC1 затем временно отключают от SW1 Fa0/1 и подключают на этот же порт PC2; на время проверки PC2 отключают от собственного Fa0/2. В опыте DHCP Snooping роль Rogue-PC выполняет дополнительно добавленный второй Server-PT Rogue-

DHCP на SW1 Fa0/3: обычный ПК не является DHCP-сервером. Переименуйте устройство Rogue-PC в Rogue-DHCP только после замены на Server-PT.

IP-адреса

Устройство	Адрес	Примечание
DHCP-Server	192.168.10.2/24	Статический адрес
PC1	DHCP	Основной клиент
PC2	DHCP	Клиент для диагностики
Rogue-DHCP	192.168.10.3/24	Второй Server-PT, только для испытания

5. Подготовка устройств в Packet Tracer

10. Добавьте два Switches → 2960 и назовите SW1 и SW2.
11. Добавьте два PC-PT — PC1 и PC2; один Server-PT — DHCP-Server; второй Server-PT — Rogue-DHCP.
12. Подключите PC1 к SW1 Fa0/1, PC2 к SW1 Fa0/2, Rogue-DHCP к SW1 Fa0/3, DHCP-Server к SW2 Fa0/1, а SW1 Fa0/24 соедините с SW2 Fa0/24.
13. В каждом устройстве проверяйте выбранные порты и дождитесь зелёных индикаторов.
14. Сохраните исходный проект LR7_Before.pkt.

6. Создание VLAN 10

На SW1

```
enable
configure terminal
hostname SW1
vlan 10
 name USERS
interface range fa0/1 - 3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fa0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
end
show vlan brief
show interfaces trunk
```

На SW2

```
enable
configure terminal
hostname SW2
vlan 10
 name USERS
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
exit
interface fa0/24
```

```
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10
end
show vlan brief
show interfaces trunk
```

Проверка: на обоих устройствах присутствует VLAN 10; Fa0/24 работает как Trunk. Если на выбранном образе 2960 недоступна отдельная команда trunk encapsulation, её не требуется вводить.

7. Настройка разрешённого DHCP-сервера

15. Откройте DHCP-Server → Desktop → IP Configuration. Укажите Static, IP 192.168.10.2, маску 255.255.255.0, шлюз можно оставить пустым.
16. Откройте DHCP-Server → Services → DHCP, включите Service: On.
17. Создайте пул USERS: Default Gateway 0.0.0.0 (если форма не принимает — используйте 192.168.10.1 как учебное значение, не предполагая наличия шлюза); DNS Server 192.168.10.2; Start IP Address 192.168.10.100; Subnet Mask 255.255.255.0; Maximum Number of Users 20. Нажмите Add/Save.
18. Откройте PC1 → Desktop → IP Configuration и нажмите DHCP. Подождите получения адреса.
19. Повторите для PC2. Проверяйте 192.168.10.100–119 и отсутствие адреса 169.254.x.x.

Для тестов внутри VLAN 10 шлюз и DNS не требуются. Если модель сервера требует их заполнения, указанные значения в DHCP-пуле служат только обязательными полями интерфейса и не подтверждают работоспособность маршрутизатора или DNS.

8. Настройка Port Security на пользовательском порту

Сначала выполняем опыт на SW1 Fa0/1. Другие устройства не переподключайте, пока не сохранена проверка.

SW1

```
configure terminal
interface fa0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
end
show port-security interface fa0/1
```

9. Изучение Sticky MAC

20. На PC1 откройте Desktop → Command Prompt и выполните ping 192.168.10.2.
21. На SW1 выполните show port-security address. Найдите MAC на Fa0/1.
22. Выполните show running-config interface fa0/1 и убедитесь, что изученный sticky-MAC появился в конфигурации, если симулятор это поддерживает.
23. Запишите в отчёт MAC и число разрешённых адресов.

Команды проверки

```
show port-security address
show port-security interface fa0/1
```

```
show running-config interface fa0/1
```

10. Эксперимент с нарушением Port Security

24. Сохраните скриншот настроек Fa0/1 и изученного MAC PC1.
25. В Packet Tracer отключите кабель PC1 от SW1 Fa0/1.
26. Отключите кабель PC2 от SW1 Fa0/2 и подключите PC2 к SW1 Fa0/1.
27. На PC2 выполните ping 192.168.10.2.
28. На SW1 выполните show port-security interface fa0/1 и show interfaces status.
29. Зафиксируйте, вырос ли счётчик нарушения и перешёл ли Fa0/1 в состояние err-disabled (реакция зависит от образа).

11. Восстановление после нарушения

30. Отсоедините PC2 от SW1 Fa0/1. Верните PC1 на Fa0/1, а PC2 на Fa0/2.
31. На SW1 выполните shutdown, затем no shutdown на Fa0/1.
32. Повторите ping 192.168.10.2 с PC1.
33. Проверьте show port-security interface fa0/1.

```
SW1: восстановление
```

```
configure terminal
interface fa0/1
 shutdown
 no shutdown
end
show port-security interface fa0/1
```

Если после восстановления порт продолжает блокировать PC1, сравните его MAC с sticky-адресом. Не удаляйте защиту без выяснения причины. При необходимости в учебном проекте заново настройте порт или вернитесь к сохранённой версии.

12. Сравнение Protect и Restrict (дополнительный этап)

34. После проверки shutdown сохраните рабочую копию проекта.
35. На Fa0/1 измените режим на restrict, проверьте show port-security interface fa0/1.
36. Повторите замену PC1 на PC2; запишите, остался ли интерфейс включён и изменился ли счётчик нарушения.
37. Верните PC1, затем повторите с режимом protect. Сравните результаты и при необходимости восстановите состояние из копии.
38. Для завершения верните shutdown.

```
Команда изменения режима
```

```
configure terminal
interface fa0/1
 switchport port-security violation restrict
end
```

13. DHCP Snooping: определение доверенного направления

Разрешённый DHCP-Server находится за SW1 Fa0/24, то есть ответы DHCP проходят по магистрали со стороны SW2. Rogue-DHCP расположен на SW1 Fa0/3, это недоверенный

пользовательский порт. На SW2 сервер DHCP подключён к Fa0/1, поэтому именно Fa0/1 доверенный.

```
SW1 — доверяем только uplink

configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
interface fa0/24
 ip dhcp snooping trust
end
show ip dhcp snooping
```

```
SW2 — доверяем только порту легитимного DHCP

configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10
interface fa0/1
 ip dhcp snooping trust
end
show ip dhcp snooping
```

В некоторых моделях Packet Tracer передача DHCP после включения Snooping требует дополнительных особенностей настройки либо не полностью эмулируется. В случае отказа сначала проверьте доверенные порты и DHCP-адреса, а не отключайте защиту наугад.

14. Проверьте DHCP после включения Snooping

39. Откройте PC1 → Desktop → IP Configuration, переключите с DHCP на Static и обратно на DHCP, чтобы инициировать новое получение адреса.
40. Проверьте полученный IP через ipconfig: адрес должен принадлежать диапазону 192.168.10.100–119.
41. На SW1 и SW2 выполните show ip dhcp snooping binding; запишите видимые привязки, если команда поддерживается.
42. Убедитесь, что легитимный DHCP-Server по-прежнему обслуживает клиентов.

```
Cisco: проверки

show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
show interfaces trunk
```

15. Эксперимент с Rogue DHCP (изолированный стенд)

43. На Rogue-DHCP → Desktop → IP Configuration задайте Static 192.168.10.3/24.
44. Откройте Rogue-DHCP → Services → DHCP и включите отдельный пул ROGUE: Start IP 192.168.10.200, маска 255.255.255.0, Maximum Users 15, Default Gateway 192.168.10.254.
45. Проверьте, что SW1 Fa0/3 не обозначен trusted в show ip dhcp snooping.
46. На PC2 повторно запросите DHCP (Static → DHCP).
47. Запишите полученный адрес и сравните с легитимным диапазоном 192.168.10.100–119. В корректно поддерживаемой реализации DHCP Snooping ответ Rogue-DHCP не должен проходить.
48. Выключите Service: Off на Rogue-DHCP после эксперимента. Не проводите этот опыт вне отдельного учебного стенда.

Если симулятор не моделирует блокирование, это не означает, что Rogue DHCP безопасен. В отчёте укажите точную версию Packet Tracer, модель коммутатора, настройки и наблюдаемый результат без выдуманных скриншотов.

16. DAI: дополнительный этап при поддержке

Dynamic ARP Inspection использует таблицу DHCP Snooping Binding для проверки ARP на недоверенных портах. В основной лабораторной достаточно объяснить механизм. Реальный запуск DAI — только если show ip arp inspection и команда ip arp inspection vlan 10 доступны.

Опциональная конфигурация DAI на SW1

```
configure terminal
ip arp inspection vlan 10
interface fa0/24
 ip arp inspection trust
end
show ip arp inspection vlan 10
show ip arp inspection interfaces
```

Внимание: для статического адреса DHCP-Server (192.168.10.2) его ARP может не иметь динамической binding-записи. Не включайте DAI без проверки ARP ACL/исключений и доверенных направлений. Если эмулятор не поддерживает DAI — ограничьтесь схемой и сравнением, без фиктивной проверки.

17. Типовые неисправности

Причина и проверка

Симптом	Проверка	Возможное объяснение
Fa0/1 err-disabled	show port-security interface fa0/1	Включён shutdown и увиден второй MAC
PC1 не получает адрес	Services → DHCP; show ip dhcp snooping	Неправильное доверенное направление / пул DHCP
ПК получил адрес .200	Настройка Rogue-DHCP, Snooping trust	Ответ постороннего DHCP дошёл до клиента
Нет sticky-адреса	show port-security address; ping	PC1 ещё не отправлял трафик или нет поддержки
DAI блокирует ARP	show ip arp inspection vlan 10	Нет binding для статического IP

18. Итоговые проверки и сохранение

49. Проверьте, что PC1 снова находится на SW1 Fa0/1, PC2 — на Fa0/2.
50. Выключите Rogue-DHCP; обе машины получают легитимные IP из учебного пула.
51. Проверьте состояние Port Security на Fa0/1.
52. Проверьте настройки Snooping и список trusted-портов.
53. Сохраните конфигурации командой copy running-config startup-config на каждом коммутаторе, а затем файл LR7_Final.pkt.

Сохранение

```
copy running-config startup-config
```

19. Что включить в отчёт

54. Схему топологии и таблицу подключения устройств.
55. Снимок настроек VLAN 10 на SW1/SW2.
56. show port-security interface fa0/1 до и после нарушения.
57. Выученный Sticky MAC, если поддержан эмулятором.
58. Подтверждение устранения err-disabled и успешный ping.
59. show ip dhcp snooping и список доверенных интерфейсов.
60. Сравнение адресов, полученных от легитимного и Rogue-DHCP; если обнаружено ограничение симуляции, описать его.
61. Пояснение назначения DAI и причин осторожности со статическими IP.

20. Контрольные вопросы

62. Чем Port Security отличается от VLAN?
63. Для чего нужен maximum 1?
64. Как формируется Sticky MAC?
65. Чем отличаются protect, restrict и shutdown?
66. Почему после shutdown требуется восстановление порта?
67. Чем опасен посторонний DHCP-сервер?
68. Какие порты должны быть DHCP Snooping trusted?
69. Для чего нужен DHCP Snooping Binding?
70. Как DAI проверяет ARP?
71. Почему DAI сложнее применять со статическими IP?
72. Может ли Port Security заменить 802.1X?
73. Какие проверки нужны при неработающем DHCP?

21. Оценивание

Критерии

Этап	Баллы
Топология, VLAN и DHCP	15
Port Security и Sticky MAC	25
Нарушение, проверка и восстановление	20
Настройка DHCP Snooping	20
Эксперимент Rogue DHCP и корректные выводы	10
Отчёт, диагностика, контрольные вопросы	10
Итого	100

22. Источники и ограничения

Cisco Catalyst 2960 Software Configuration Guide: Configuring Port-Based Traffic Control; Cisco Catalyst Software Configuration Guides: DHCP Snooping и Dynamic ARP Inspection. Указанные

команды взяты для семейств IOS Catalyst, а не гарантируют поддержку любой версии Packet Tracer. Итоговые состояния в учебном стенде должны подтверждаться фактическими результатами.